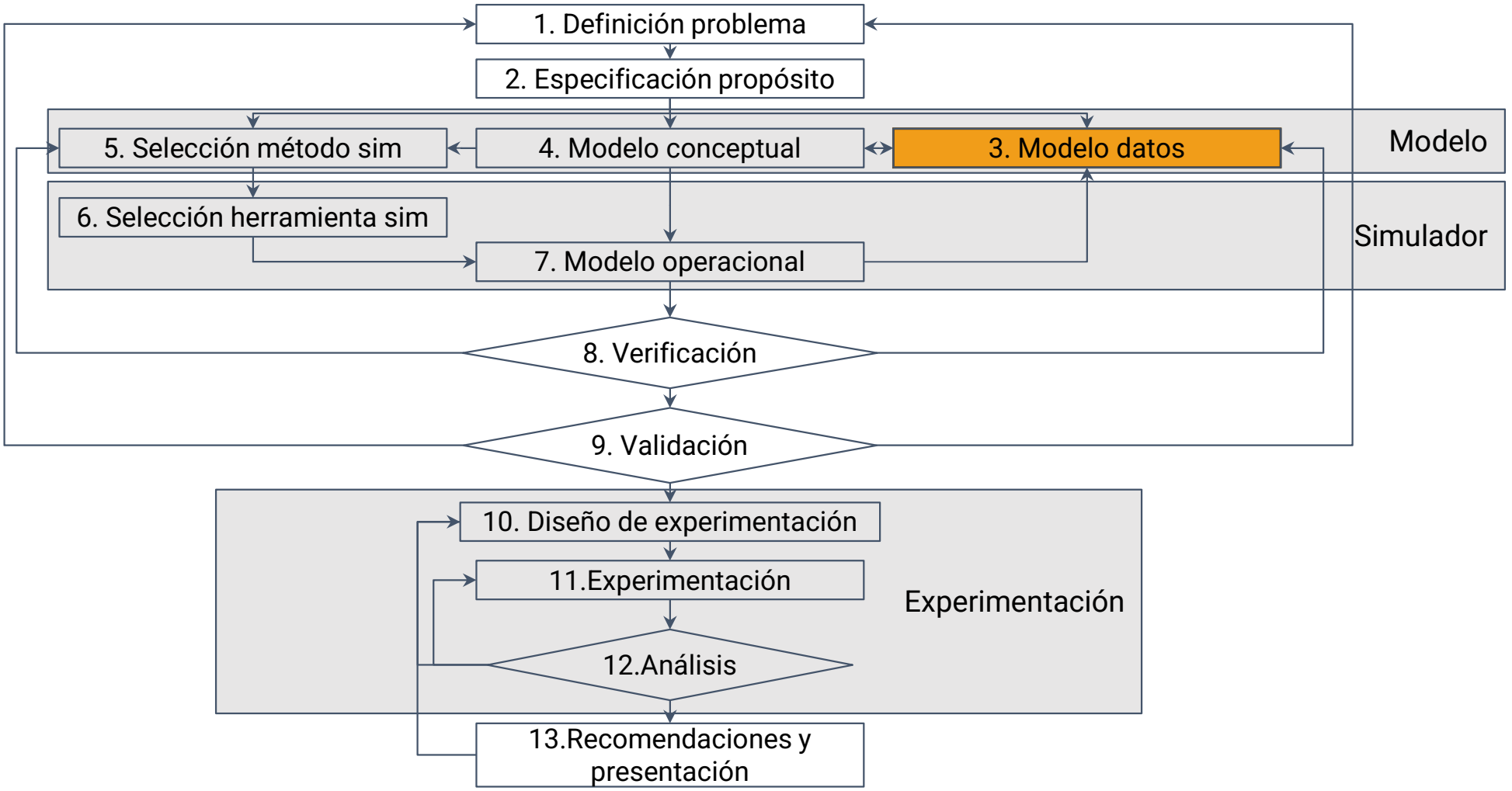


Modelos Datos

11.51 Investigación de Operaciones

El modelo de datos - ¿Dónde estamos?



¿Cuánto vale?
¿Cuánto espero que valga?

El modelo de datos

La cuantificación del todo elemento definido en el Modelo Conceptual.





Pensar antes de salir a buscar datos…

El modelo de Datos

why ¿Para qué buscar?

- *Para completar el modelo de datos*

what ¿Qué buscar?

- *La información requerida.*

where ¿Dónde buscar?

- *¿Query o Medir?*

how ¿Cómo buscar?

- *Datos → Información → Conocimiento*

how much ¿Cuánto buscar?

- *Precisión ⇔ Costo ⇔ Plazo*

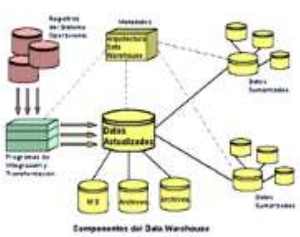
El modelo de datos What

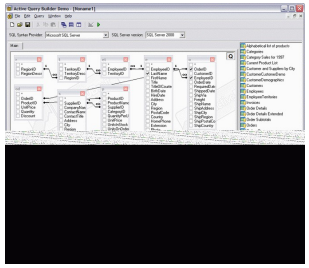
Elementos definidos en el modelo conceptual…

- ***Entidades:*** Productos, clientes, pedidos, docs,..
  - ✓ Aparición.
  - ✓ Atributos.
- ***Procesos:*** Celdas, transformaciones, actividades,..
  - ✓ Productividad. Duración.
  - ✓ Lotes.
  - ✓ Capacidad.
- ***Recursos:*** Operarios, Máquinas, Robots, Insumos.
  - ✓ Características.
  - ✓ Disponibilidad. Ocupación.
- ***Buffers:*** Colas, esperas, almacenes, tanques,..
  - ✓ Capacidad.
  - ✓ Disciplina, lógica.
- ***Movimientos:*** Cintas, zorras, grúas, transportes,..
  - ✓ Velocidad, distancia, tiempo.
  - ✓ Tamaño.
  - ✓ Capacidad.
  - ✓ Modulación

El modelo de datos Where

Consultar o medir









Del DataWarehouse

- Disponibles. Rapidez.
- Oficiales, legales.
- Conocidos. Aceptados
- Accesible.
- A veces insuficientes, restringidos.
- A veces confusos, poco precisos...
- A veces errados…

Mediciones en campo

- Metodología.
- Despliegue.
- Laborioso.
- ¿Ensayo = Real?
- Puntual. Acotado a la observación.
- A veces sesgado, preparado.
- Ajuste y validez.

El modelo de datos How Much

Precisión ⟺ **Costo** ⟺ **Plazo**

- Esfuerzo y decisiones a tomar
- Precisión coherente con:
  - ✓ Propósito y objetivos del estudio
  - ✓ Presupuesto (Costo, urgencia)
- Sensibilidad de los datos
  - ✓ Nivel de significación
  - ✓ Amplitud
  - ✓ Costo asociado
  - ✓ Tiempo asociado
- GIGO
  - ✓ Datos "sucios"
  - ✓ Definición deficiente
  - ✓ Datos incompletos
  - ✓ Montañas de datos (que no sirven….)
- Mejora paulatina
  - ✓ Pragmatismo vs. Compromiso.



El modelo de datos How

Análisis cuantitativo.



Cuantificación de la relación entre variables

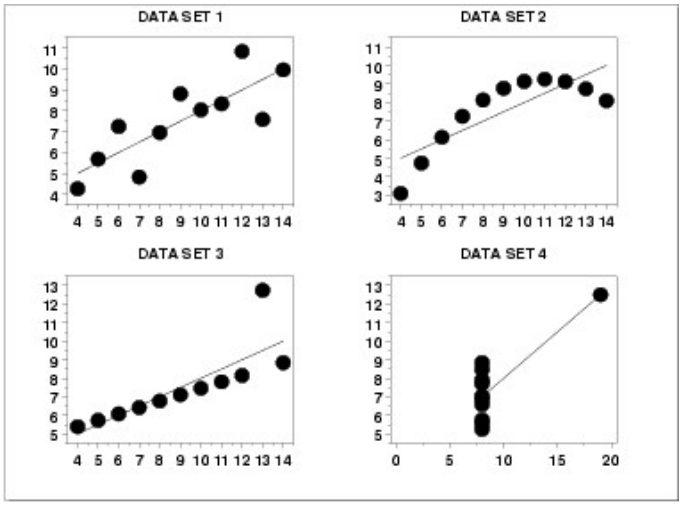
- Observación y análisis visual:
  - Construcción de gráficos:
    - ✓ Histogramas
    - ✓ Diagramas de dispersión.
    - ✓ Evolución temporal/secuencial.
    - ✓ Otros.
  - Puntos extremos. Dudosos.

- Búsqueda de relaciones.
  - Procesos y Leyes de Distribución
  - Hipótesis de comportamiento.
  - Modelado.

- Análisis estadístico:
  - Ajuste a distribuciones conocidas.
  - Muestreo e Inferencia.
  - Regresión y correlación.
  - Series de tiempo.
  - Generación de muestras artificiales
  - Prueba de hipótesis.

Verificación y consistencia

1. ¿Los datos recolectados corresponden a las variables requeridas en el Modelo Conceptual?
2. ¿Entendemos bien el comportamiento de los datos?



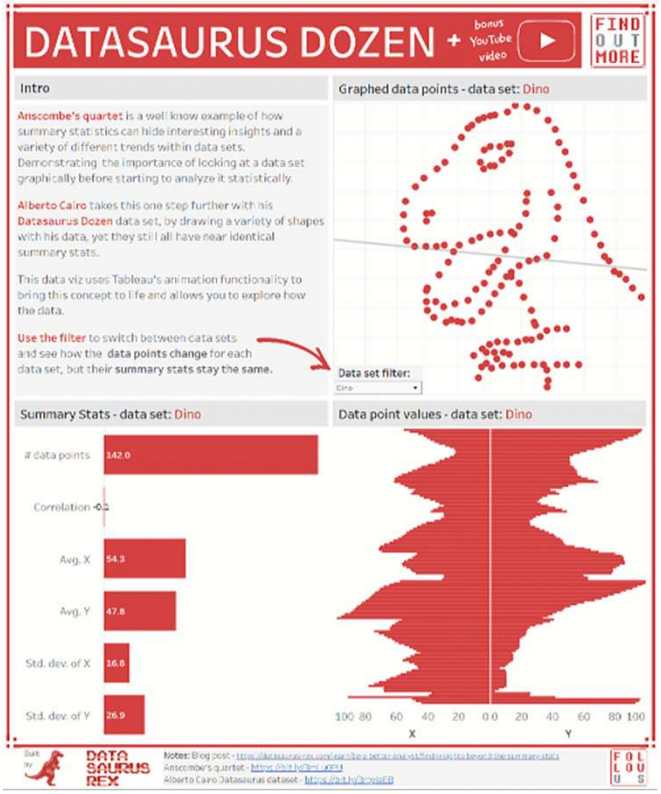
Anscombe

GIGO

Parámetros:.

- *N = 11*
- *Media de X = 9.0*
- *Media de Y = 7.5*
- *Ordenada al origen = 3*
- *Pendiente Slope = 0.5*
- *Desvío estándar = 1.237*
- *Correlación = 0.816*

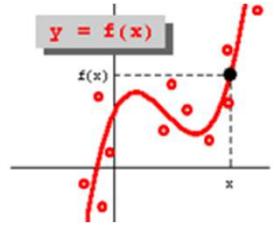




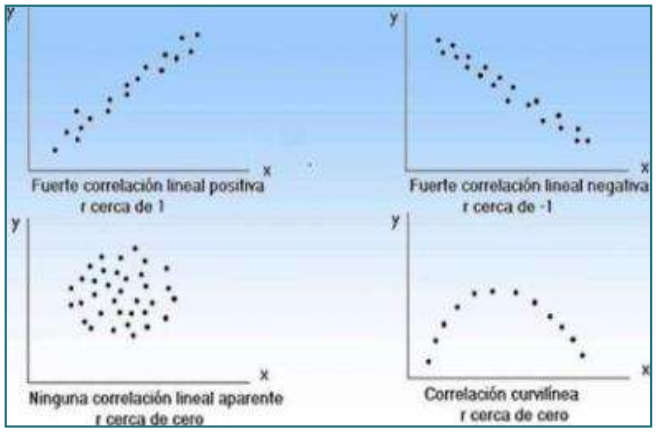
Observación visual y análisis.

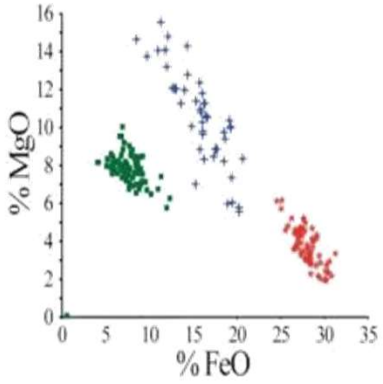
Verificación y consistencia

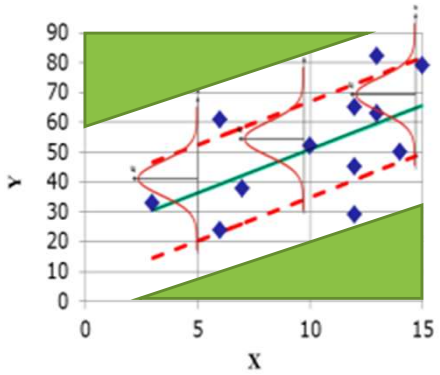
¿Se relacionan entre sí dos o más variables?
Si están relacionadas, no son independientes.



- ***Análisis de regresión:*** *¿Cuál es la ecuación matemática que mejor describe dicha relación?*
- ***Análisis de correlación:*** *Produce un número que resume la bondad del ajuste mediante la ecuación que relaciona esas variables.*
- ***Clusters:*** *¿Existen relaciones para intervalos de valores de las variables?*
- ***Puntos extremos, dudosos.***

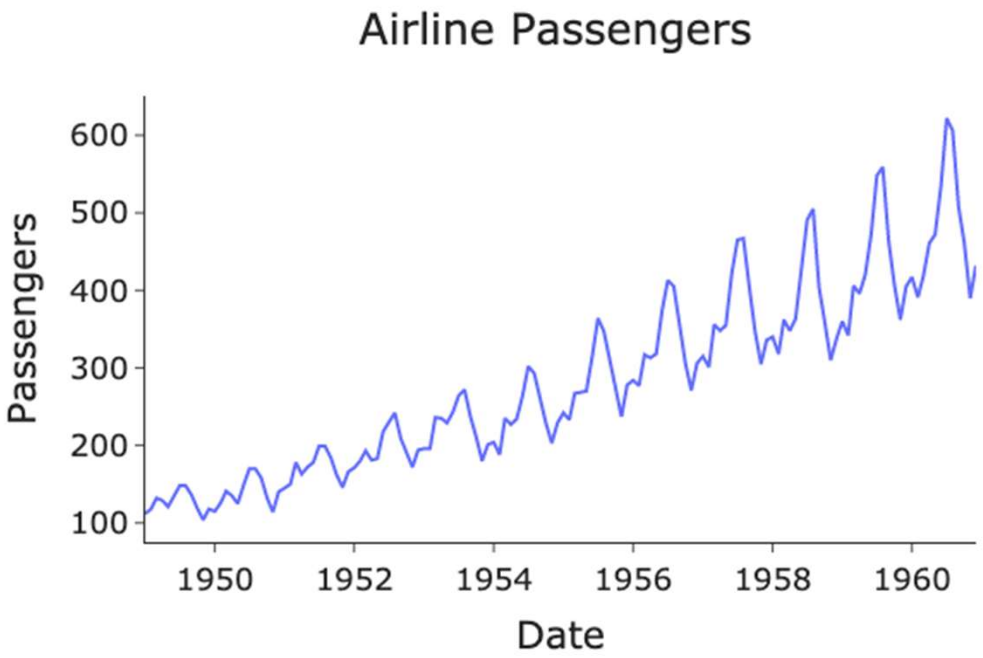


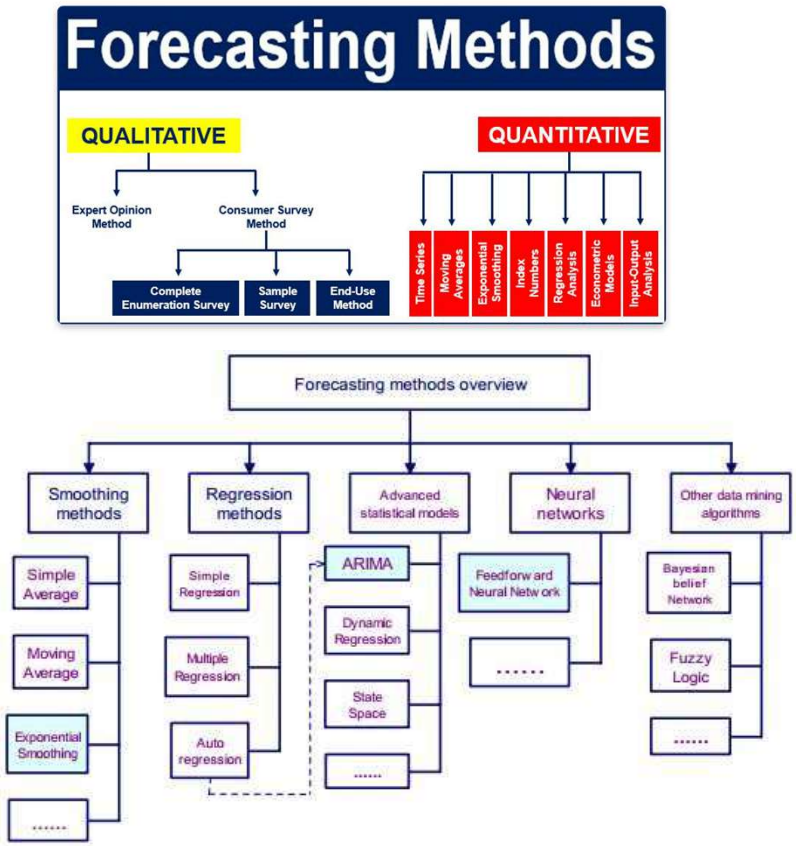




Verificación y consistencia

¿Se relacionan entre sí dos o más variables?
Si están relacionadas, no son independientes.





Muestra artificial

Muestra:
Subconjunto de casos de una población con comportamiento aleatorio.

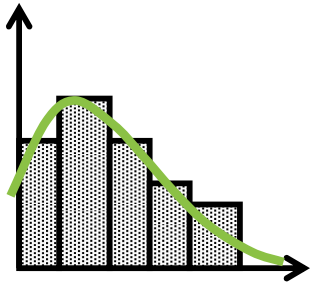
Muestra Artificial:
Generación de un subconjunto de casos (muestra) de esa población.

Muestra

86,8	***54,4***
45,7	***12,1***
64,9	***38,2***
64,2	***15,8***
34,7	***46,3***
28,5	***61,2***



Análisis

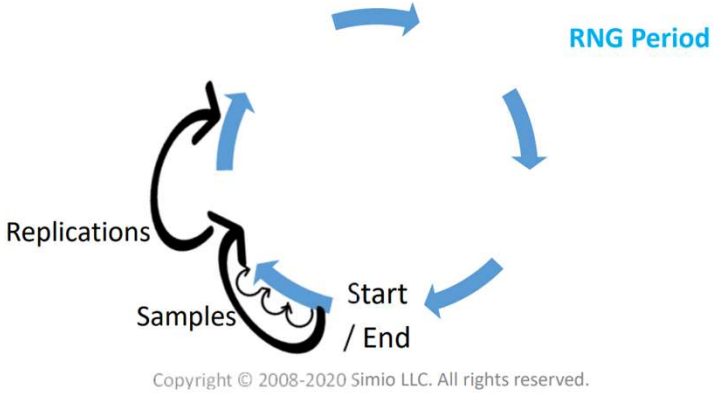




Muestra Artificial

67,0	*46,2*
75,1	*83,0*
16,3	*90,3*
75,7	*68,5*
37,9	*41,7*





Copyright © 2008-2020 Simio LLC. All rights reserved.

Simio usa Mersenne Twister, por ejemplo

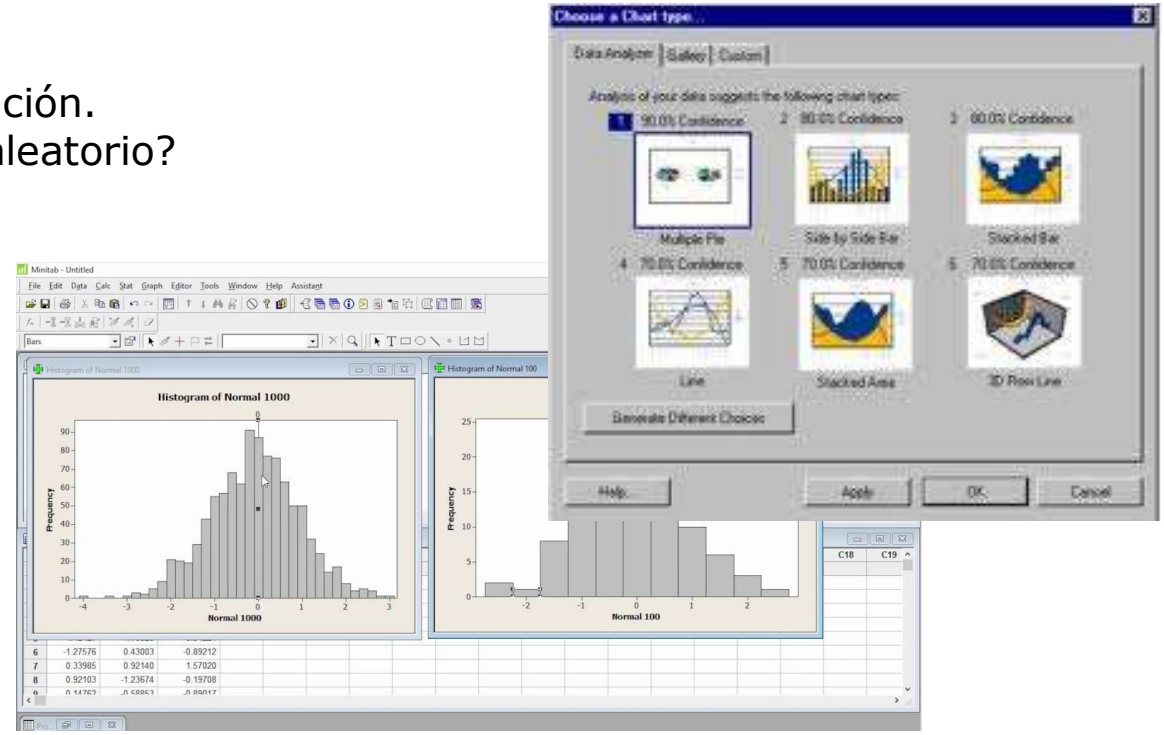
Evaluación del ajuste a la distribución

¿Es aceptable la distribución propuesta?

- ¿En cuánto impacta la variable?
- Verificar las hipótesis de la distribución.
- ¿Qué provoca el comportamiento aleatorio?

Herramientas de software:

- "Data/Input Analyzer"
- Minitab
- R
- Curve Expert
- ExpertFit
- EasyFit
- Stat::Fit
- BestFit
- CriystalBall



¿Ajusta bien….?



Pero… ¿y si no ajusta bien?

¿Cada cuánto tiempo aterriza un avión en Aeroparque?

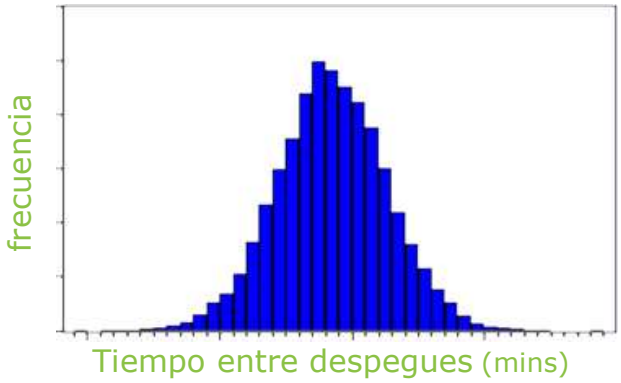


Ejemplo

¿Cada cuánto tiempo aterriza un avión en Aeroparque?

- Análisis del Proceso.
- Análisis Estadístico.
- Histograma de la distribución del tiempo entre despegues.
- Análisis del Proceso: ¿Corresponde a distribución conocida?
- Estimación de parámetros. Ajuste a distribución conocida.





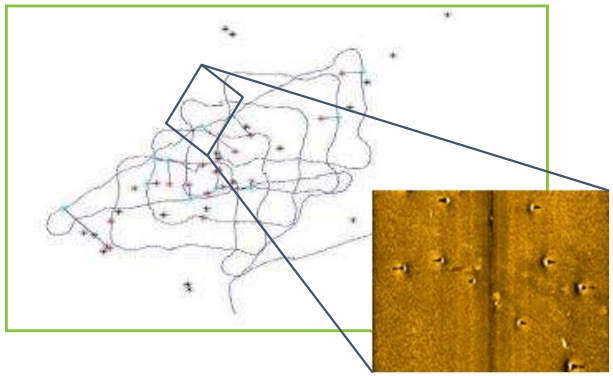
No DATA

Sucede ….



- No hay experiencia.
- No hay buenas respuestas, solo (malas) opciones
- Consulta a expertos (método Delphi)
- Aproximaciones (distribuciones uniforme o triangular)
- Diseño de experimentos …
- Modelos robustos ….

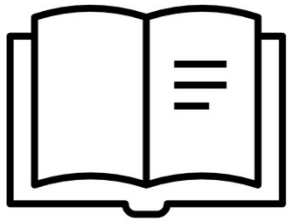




El modelo de Datos

La cuantificación del todo elemento definido en el Modelo Conceptual.

Variable	Descripción	U.M.	Valor	Relación / Expresión	Característica	
					Tipo_Función	Parámetros



Bibliografía específica Modelo de datos

- Discrete-Event System Simulation, Banks, Ch8: Random Variate Generation.
- Discrete-Event System Simulation, Banks, Ch9: Input Modeling.
- Discrete-Event System Simulation, Banks, Ch5: Statistical Models in Sim.
- Simulation with Arena, Kelton, Apendix D: Arena's Probability Distributions.
- Inferencia estadística y diseño de experimentos, García, CapXII a CapXV.

- r - How to determine which distribution fits my data best? - Cross Validated (stackexchange.com)
  https://stats.stackexchange.com/questions/132652/how-to-determine-which-distribution-fits-my-data-best

Fundamentos estadísticos

- **Recolección de datos.**
  - ✓ Especificación de datos.
  - ✓ Query.
  - ✓ Captura (medición)
  - ✓ Análisis. Verificación.
- **Medición en campo.**
  - ✓ Diseño de experimentos.
  - ✓ Prueba piloto. Análisis.
  - ✓ Ensayo.
  - ✓ Análisis. Verificación.
- **Análisis de datos.**
  - ✓ Histogramas.
  - ✓ Gráficos de dispersión.
  - ✓ Gráficos y cuadros.
- **Relaciones entre variables.**
  - ✓ Regresión y correlación.
  - ✓ Series de tiempo.
- **Ajuste a ley distribución conocida.**
  - ✓ Análisis de procesos.
  - ✓ Determinación de parámetros.
  - ✓ Bondad de ajuste.



